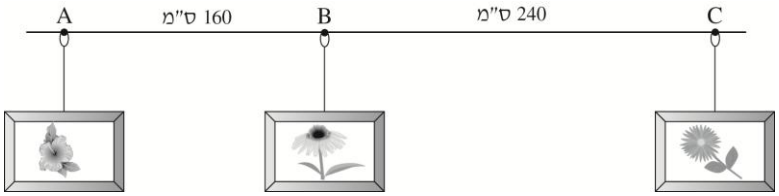
<u>מבחן במתמטיקה – כיתה ח' עמ"ט ומצויינות -ינואר 2021</u>

יחס, פרופורציה, פונקציה קווית, ישרים מקבילים וחפיפת משולשים

<u>יחס</u> **<u>בהצלחה!</u>**

שאלה 1 (9 נק')

לפניכם שרטוט של מסילה ישרה לתליית תמונות. על המסילה תלויות שלוש לוּלָאות המסומנות בנקודות A, B, C. המרחקים AB, BC בין הלולאות נתונים בשרטוט.



א. מהו היחס בין אורך AB לבין אורך BC? _____

ב. הֻזיזו את לולאה B ב- 60 ס"מ על המסילה לכיוון לולאה A.
מהו היחס בין אורך AB לבין אורך BC לאחר ההזזה?
i. 1:2 ii. 1:3 iii. 1:4 iv. 1:6

ג. על סמך הנתונים בשרטוט כְּתבו בכמה ס"מ צריך להזיז את לולאה B על המסילה ממקומה המקורי לכיוון לולאה C כדי שהיחס בין AB ובין BC יהיה 1 : 1._____

פונקציה קווית

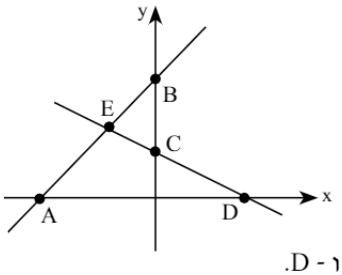
שאלה 2

איילה

(18 נק')

בסרטוט שלפניכם מתוארים הגרפים של שתי הפונקציות

$f(x) = -0.5x + 2.5$ ו - $g(x) = x + 7$.



א. התאימו לכל ישר את הייצוג האלגברי שלו.

ב. מצאו את $f(0)$.

ג. מצאו את $g(0)$.

ד. מצאו את הנקודה שבה $f(x) = 0$.

ה. מצאו את הנקודה שבה $g(x) = 0$.

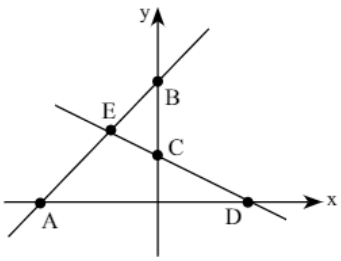
ו. מצאו את הייצוג האלגברי של הישר $h(x)$, העובר דרך הנקודות B ו - D.

לירון(21 נק)

′|

בסרטוט שלפניכם מתוארים הגרפים של שתי הפונקציות

$f(x) = -0.5x + 2.5$ ו - $g(x) = x + 7$.



א. התאימו לכל ישר את הייצוג האלגברי שלו.

ב. מצאו את $f(0)$.

ג. מצאו את $g(0)$.

ד. מצאו את הנקודה שבה $f(x) = 0$.

ה. מצאו את הנקודה שבה $g(x) = 0$.

ו. מצאו את הנקודה שבה $f(x) = g(x)$.

ז. מצאו את הייצוג האלגברי של הישר $h(x)$, העובר דרך הנקודות B ו - D.

שאלה 3 (9 נק')

בכל סעיף רשמו את **כל** המשותף לזוג הפונקציות הנתונות:

א) $y=9-x$, $y=-3x+9$ _____

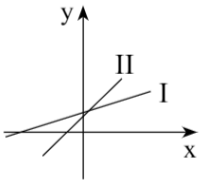
ב) $y=15x-6$, $y=-4+15x$ _____

ג) $y=283x$, $y=-283x$ _____

<u>שאלה 4 (12 נק)</u>

איילה

בציור מתוארים הגרפים של הפונקציות $f(x) = x + 2$ ו - $g(x) = 0.5x + 2.5$.



א. התאימו לכל פונקציה את הגרף שלה.

ב. מצאו את הערך של x שעבורו $f(x) = g(x)$.

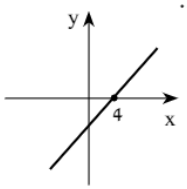
ג. מצאו את התחום שבו $f(x) > g(x)$.

ד. מצאו את התחום שבו $f(x) < g(x)$.

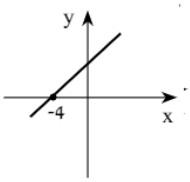
לירון

הסתמכו על הסרטוטים, וקבעו את תחומי החיוביות ותחומי השליליות של הישרים הבאים.

א.



ב.



שאלה 5 (4 נק' סעיף א, סעיף ב-4 נק',ג-1)

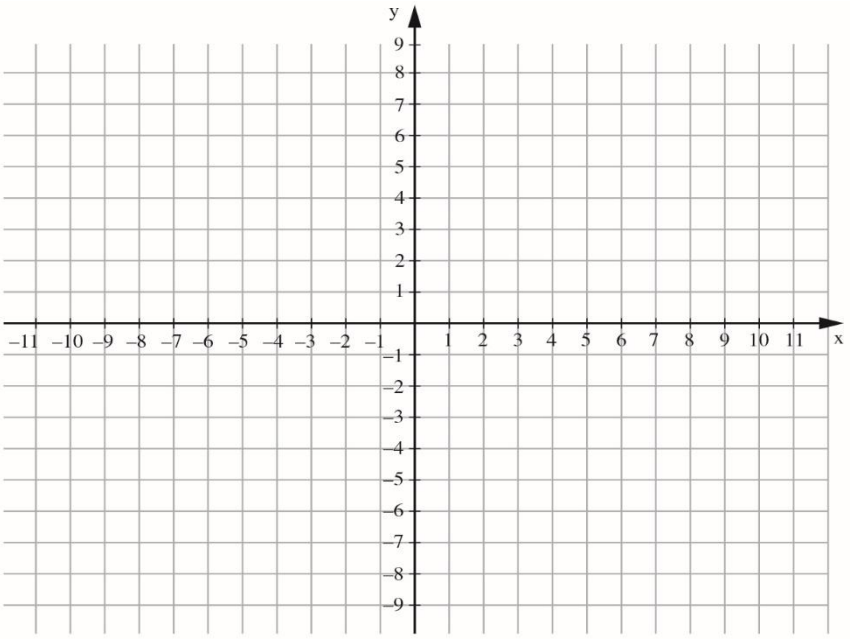
נתונה הפונקציה $y = x - 5$.

א. השלימו את הטבלה הבאה:

x	- 1	2	6	
y				3

ב. סמנו את הנקודות שמצאתם בסעיף א' במערכת צירים וחברו אותן באמצעות קו.
האם הפונקציה קווית?

ג. האם הנקודה (8 -, 3) נמצאת על גרף הפונקציה? נמקו.



שאלה 6

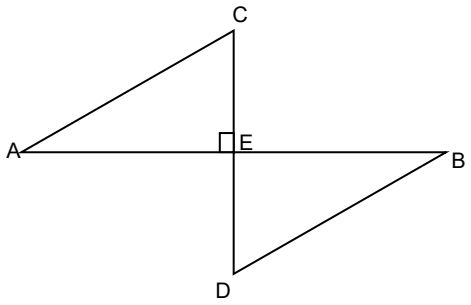
(12 נק')

עבור כל אחד מההיגדים סמנו אם הוא: תמיד נכון, לפעמים נכון, תמיד לא נכון.
אם עניתם "לפעמים נכון" תנו דוגמה למקרה שבו הוא נכון.

סעיף	היגד	תמיד נכון	תמיד לא נכון	לפעמים נכון	דוגמה
א.	גרף של פונקציה קווית חותך את ציר ה- x				
ב.	כל הפונקציות מהצורה $y = mx + 7$ חותכות את ציר y בנקודה $(0,7)$				
ג.	גרף של פונקציה קווית חותך את ציר x בשתי נקודות				
ד.	גרף של פונקציה קווית העובר דרך הנקודה $(-5,2)$ הוא גרף של פונקציה עולה				

ישרים מקבילים וחפיפת משולשים

שאלה 7 (5 נק'- בחירה 2 הסבר 3)
נתון בשרטוט שלפניכם:



E אמצע CD, $\sphericalangle C = \sphericalangle D$, $CD \perp AB$.

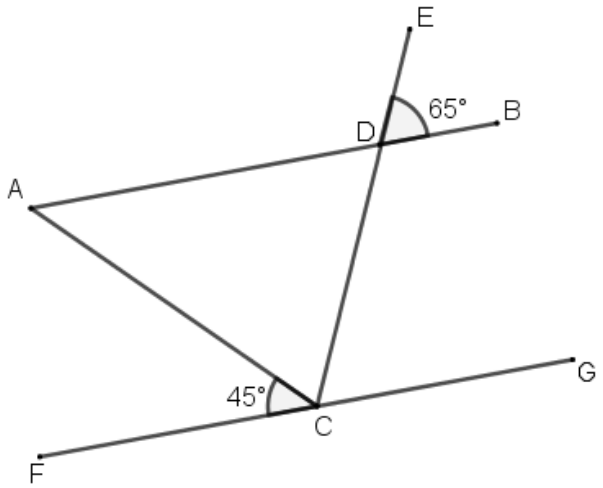
איזו מהטענות הבאות נכונה **בהכרח**?

i. $\sphericalangle A = \sphericalangle D$ ii. $\sphericalangle C = \sphericalangle B$ iii. $CE = BE$ iv. $BD = AC$

נימוק:

שאלה 8 (9 נק' : א- 6 נק' , ב- 3 נק')

1. בשרטוט שלפניכם $FG \parallel AB$.
CE ישר חותך.
$\sphericalangle EDB = 65^\circ, \sphericalangle ACF = 45^\circ$

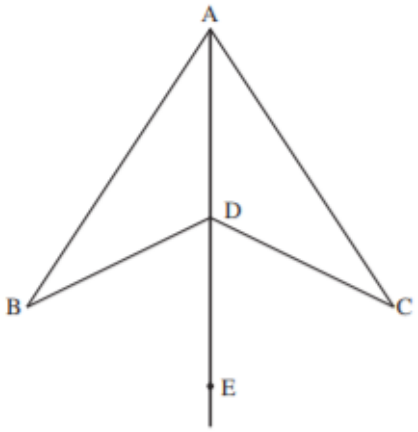


א. מצאו את גודל זווית $\sphericalangle DCG$. נמקו.

ב. חשבו את גודלה של זווית $\sphericalangle ACD$
נמקו.

שאלה 9

סעיף א 3 נק סעיף ב 6 נק



. לפניכם שני משולשים: ABD ו־ ACD .

הנקודה E נמצאת על המשך הקטע AD .

$\sphericalangle BDE = \sphericalangle CDE = 64°$

א. מהו גודל $\sphericalangle ADB$?

תשובה: $\sphericalangle ADB =$ _____ °

ב. נתון גם ש־ $BD = CD$.

הַסבירו מדוע המשולשים ABD ו־ ACD חופפים.

שאלה 10- 8 נק'

נתונים שני משולשים חופפים: $\Delta ABE \cong \Delta CDE$

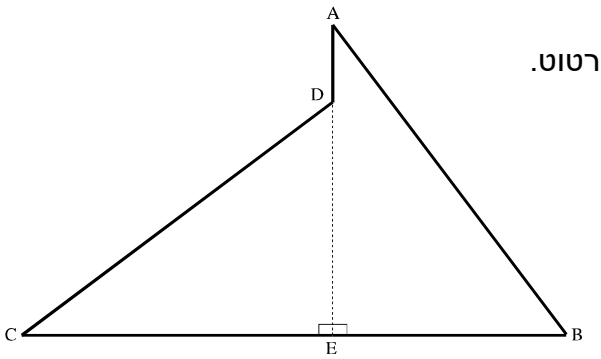
הַצמידו את המשולשים זה לזה, כפי שמתואר בשרטוט.

נתון:

EB = 3 ס"מ

AE = 4 ס"מ

AB = 5 ס"מ



א. חַשבו את **היקף** המרובע ABCD (המרובע המודגש בסרטוט).

הַציגו את דרך החישוב:

תשובה: _____ס"מ_____

ב. חַשבו את **שטח** המרובע ABCD (המרובע המודגש בסרטוט).

תשובה: _____סמ"ר_____